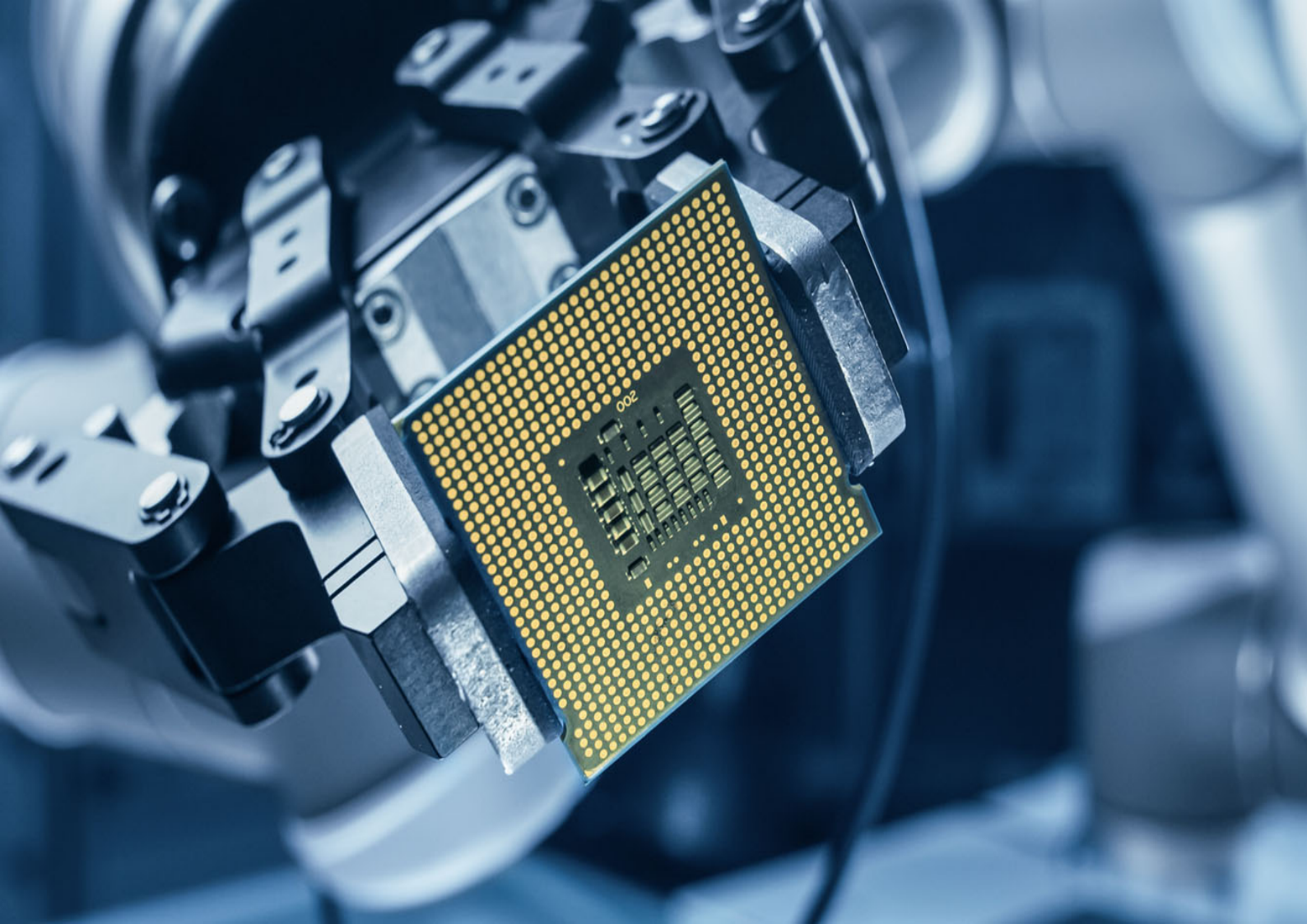




Amplificador Multietapa

Julio, 2023

Amplificador Multietapa

El amplificador de la figura 1 consiste de dos amplificadores en emisor común idénticos conectados en cascada. Observe que la resistencia de entrada de la segunda etapa R_{in2} constituye la resistencia de carga de la primera etapa. Encuentre R_{in1} , v_{b1}/v_{sig} , R_{in2} , v_{b2}/v_{b1} , v_o/v_{b2} y v_o/v_{sig} .

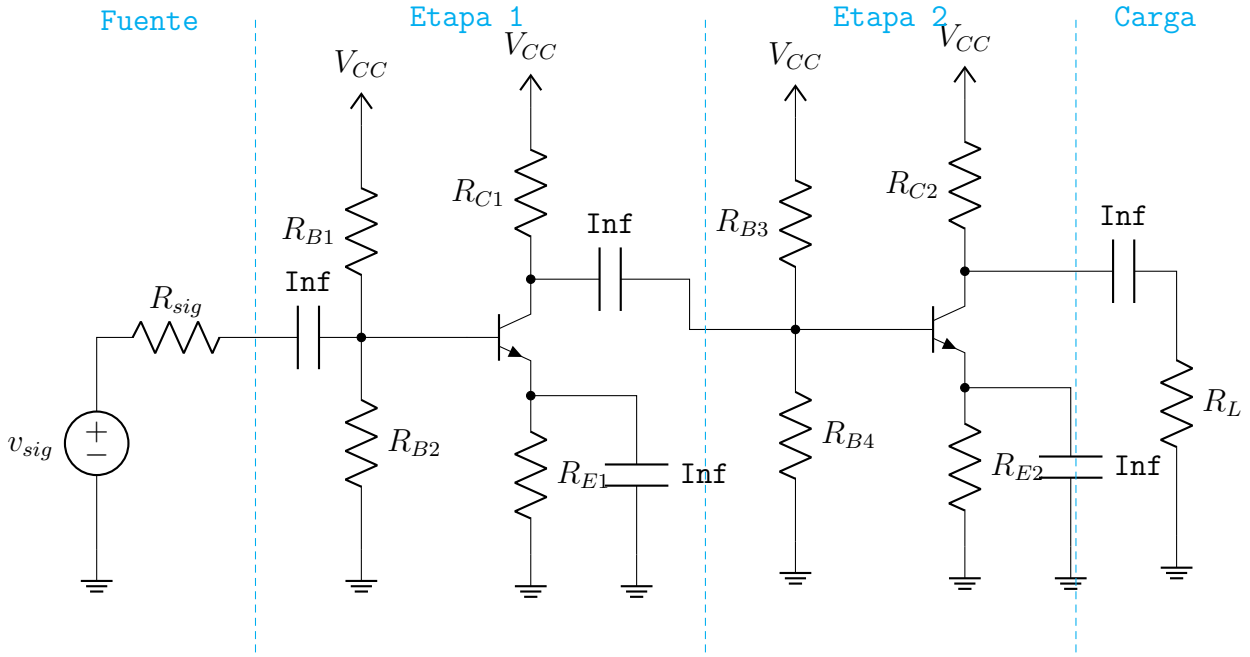


Figura 1: Amplificador multietapa

Determinamos el equivalente en pequeña señal eliminando las fuentes de cd y reemplazando los transistores por su equivalente híbrido π según se indica en la figura 2.

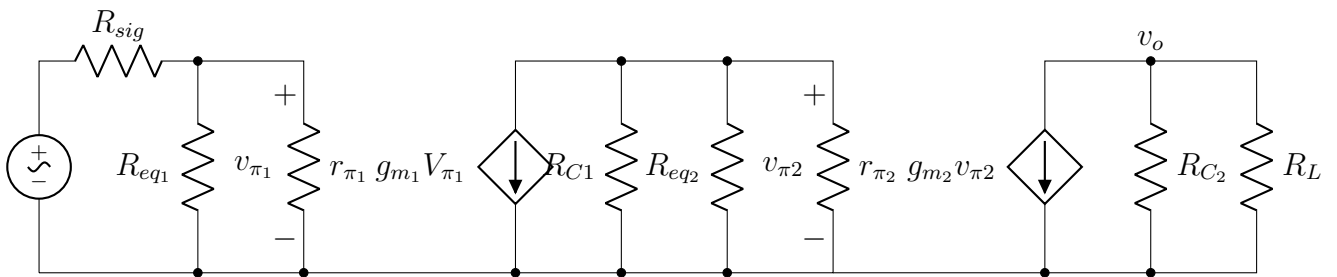


Figura 2: Circuito equivalente en pequeña señal

Determinando la resistencia de entrada R_{in1}

Para determinar la resistencia de entrada R_{in1} se conecta una fuente de voltaje V_x en paralelo con las resistencias R_B y $r_{\pi1}$. El circuito se muestra en la figura 3.

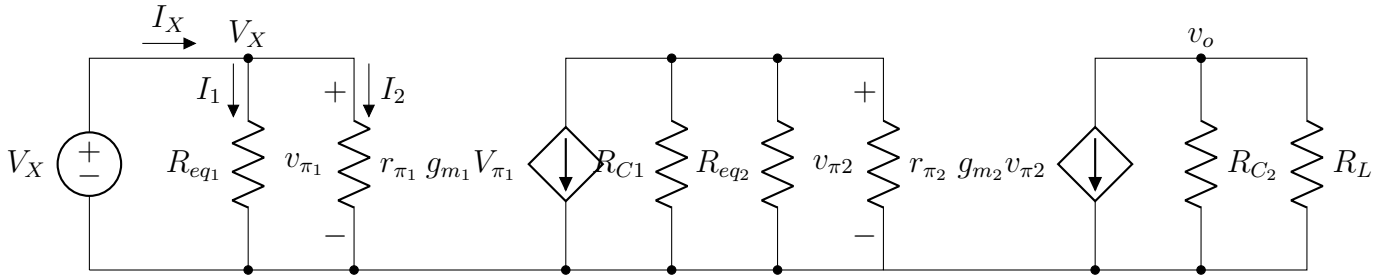


Figura 3: Obteniendo la resistencia de entrada

Evaluando la LCK en el nodo V_X en el circuito de la figura 3 obtenemos

$$I_X = I_1 + I_2$$

O bien

$$I_X = \frac{V_X}{R_{eq1}} + \frac{V_X}{r_{\pi1}}$$

$$I_X = \left(\frac{1}{R_{eq1}} + \frac{1}{r_{\pi1}} \right) V_X$$

Por lo tanto

$$R_{in1} = \frac{V_X}{I_X} = \frac{1}{\frac{1}{R_{eq1}} + \frac{1}{r_{\pi1}}} = R_{eq1} \parallel r_{\pi1} \quad (1)$$

Determinando v_{b1}/v_{sig}

Para determinar la primer ganancia v_{b1}/v_{sig} aplicamos la regla de división de tensión en la primera sección del circuito de la figura 2

$$v_{b1} = \frac{R_{eq1} \parallel r_{\pi1}}{R_{sig} + R_{eq1} \parallel r_{\pi1}} v_{sig}$$

O bien

$$\frac{v_{b1}}{v_{sig}} = \frac{R_{eq1} \parallel r_{\pi1}}{R_{sig} + R_{eq1} \parallel r_{\pi1}} \quad (2)$$

Determinando R_{in2}

Para determinar la resistencia de entrada R_{in2} observe el circuito de la figura 4

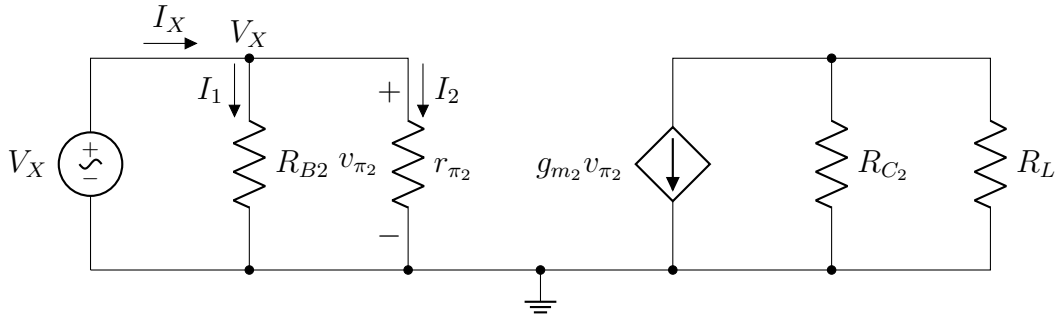


Figura 4: Obteniendo la resistencia de entrada

Realizamos exactamente los mismos pasos que hicimos para determinar la resistencia de entrada R_{in_1} , es decir

$$I_X = I_1 + I_2$$

Por lo tanto

$$R_{in_2} = \frac{V_X}{I_X} = \frac{1}{\frac{1}{R_{eq_2}} + \frac{1}{r_{\pi_2}}} = R_{eq_2} \parallel r_{\pi_2} \quad (3)$$

Determinando v_{b_2}/v_{b_1}

Para determinar la ganancia v_{b_2}/v_{b_1} empleamos el circuito de la figura 2, que para mayor comodidad se reproduce nuevamente en la figura (5)

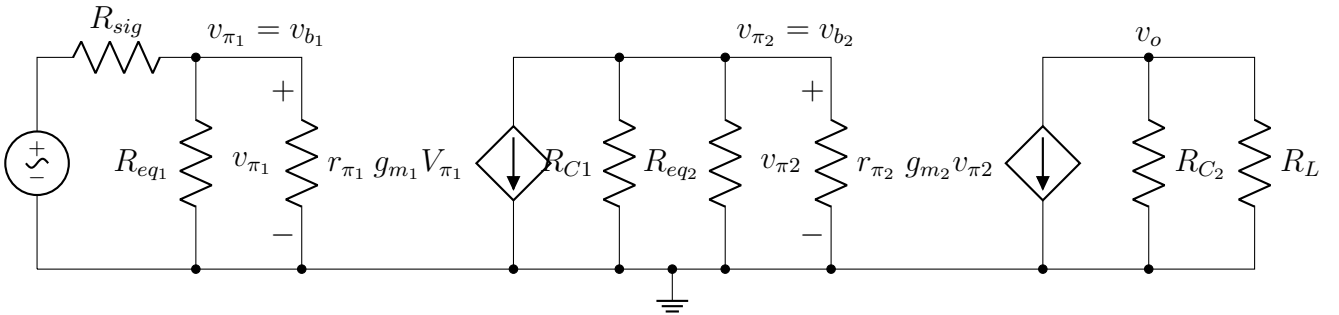


Figura 5: Circuito equivalente en pequeña señal

El voltaje en el nodo v_{b_2} es:

$$v_{b_2} = -g_{m_1} (R_{C_2} \parallel R_{B_2} \parallel r_{\pi_2}) v_{b_1}$$

O bien

$$\frac{v_{b_2}}{v_{b_1}} = -g_{m_1} (R_{C_2} \parallel R_{B_2} \parallel r_{\pi_2}) \quad (4)$$

Determinando v_o/v_{b_2}

Del circuito de la figura 5 tenemos que:

$$v_o = -g_{m_2} (R_{C_2} \parallel R_L) v_{b_2}$$

O bien

$$\frac{v_o}{v_{b_2}} = -g_{m_2} (R_{C_2} \parallel R_L) v_{b_2} \quad (5)$$

Determinando v_o/v_{sig}

La ganancia general de voltaje del circuito de la figura 2 está dado por:

$$\frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{v_o}{v_{b_2}} \cdot \frac{v_{b_2}}{v_{b_1}} \cdot \frac{v_{b_1}}{v_{sig}} \quad (6)$$

Así, al sustituir las ecuaciones (5), (4) y (2) en la ecuación (6) obtenemos:

$$\frac{v_o}{v_{sig}} = g_{m_1} g_{m_2} \frac{R_{eq1} \parallel r_{\pi_1}}{R_{sig} + R_{eq1} \parallel r_{\pi_1}} (R_{C_2} \parallel R_L) (R_{C_2} \parallel R_{eq2} \parallel r_{\pi_2}) \quad (7)$$

Determinando R_o

Para encontrar R_o sea el circuito de la figura 6

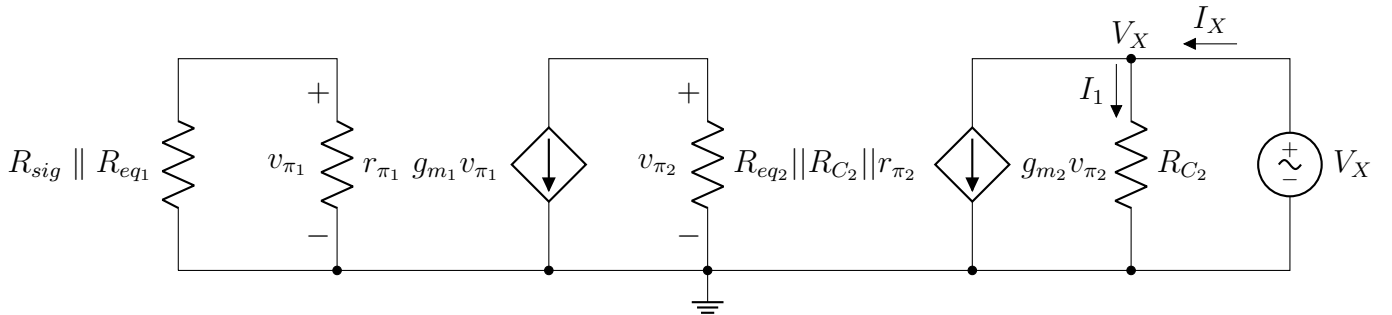


Figura 6: Circuito equivalente en pequeña señal

Aplicamos la LKC sobre el nodo V_X

$$I_X = I_1 + g_{m_2} v_{\pi_2}$$

O bien

$$I_X = \frac{V_X}{R_{C_2}} + g_{m_2} v_{\pi_2} \quad (8)$$

Sin embargo

$$v_{\pi_2} = -g_{m_1} (R_{eq2} \parallel R_{C2} \parallel r_{\pi_2}) v_{\pi_1} \quad (9)$$

Donde

$$v_{\pi_1} = 0 \quad (10)$$

Por lo tanto

$$I_X = \frac{V_X}{R_{C2}}$$

$$R_O = \frac{V_X}{I_X} = R_{C2} \quad (11)$$